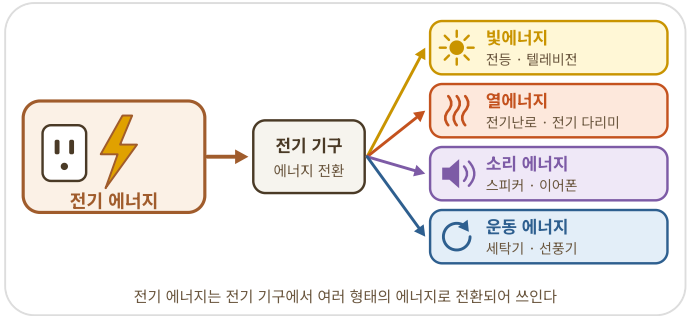


VII.전기와 자기
2.전기의 이용-04.전기 에너지의 전환

2학년 ()반 ()번 이름: _____

1.전기 에너지 ⚡

- 단위: J(줄)
- 전기 기구: 전기 에너지를 빛 · 열 · 소리 · 운동 에너지로 _____¹



2.소비 전력

전기를 먹는 속도

- 정의: 전기 기구가 _____² 동안 사용하는 _____³의 양
- 단위: _____⁴ (와트) · 1 kW = _____⁵ W
- 예시: 990 W짜리 전기난로는 1초마다 _____⁶ J씩 사용한다.

3.전력량

일정 시간 동안 사용한 전기 에너지 양

- 계산: 소비 전력 × _____⁷ - W × h
- 정의: 전기 기구가 일정 시간 동안 소모하는 전기 에너지 양
- 단위: _____⁸ (와트시) · 1 kWh = 1000 Wh

예제 소비 전력이 1000 W인 헤어드라이어를 2시간 사용하면 전력량은 1000 W × 2 h = _____⁹ Wh = _____¹⁰ kWh이다.

기본

1. 표의 전기 기구 ①~⑤를 1초 동안 사용하는 전기 에너지의 양이 많은 것부터 순서대로 배열하시오.

답: _____

전기 기구	전환되는 에너지	소비 전력(W)
① 세탁기		500
② 진공청소기	운동 에너지	700
③ 텔레비전		35
④ 전기난로		990
⑤ 전기 다리미	열에너지	2200

전력량 비교 문항

규칙 ① 같은 시간이라면 — 소비 전력이 _____¹¹ 기구의 전력량이 더 큼

규칙 ② 시간이 다르다면 — 소비 전력 × _____¹² 을 곱해서 비교

전기 기구	소비 전력 (W)	사용 시간 (분)	소비 전력 × 시간
전기 다리미	2200	3	
텔레비전	35	240	

다리미(3분)보다 _____¹³(4시간)이 더 많이 썼다. 소비 전력은 속도일 뿐 — 전력량은 _____¹⁴까지 곱해야 나온다.

2.전기의 이용-04.전기 에너지의 전환

2학년 ()반 ()번 이름: _____



실생활 적용 - 에너지소비효율등급 라벨 읽기

바늘이 가리키는 숫자가 효율 등급 — ¹⁵등급에
가까울수록 효율적 (가장 낮은 등급은 ¹⁶등급)
이 제품을 1시간 켜 두면 ¹⁷ Wh를 쓴다
성능이 같다면 등급 숫자가 ¹⁸ 쪽을 고른다

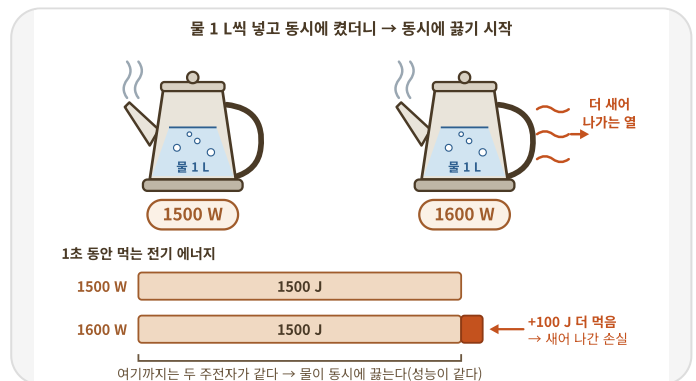
4. 에너지 효율

개념 설명을 입력하세요.

- 정의: 전기 기구에 ¹⁹한 에너지 중에서 필요한
²⁰로 전환되는 비율
- 전구의 에너지 효율: 공급한 전기 에너지 중,
²¹로 전환되는 비율

성능이 같은 두 전기 기구의 에너지 효율 비교

물 1 L를 넣고 동시에 켜더니 동시에 끓기 시작한 두 주전자
(각각 소비 전력이 1500 W · 1600 W) → 성능은 ²²
1600 W 주전자는 1초마다 ²³ J을 더 사용한다.
성능이 같다면 소비 전력이 ²⁴ 기구가 효율적



아껴야 하는 진짜 이유

전기를 만드는 과정에서 이산화 탄소 같은 ²⁵가 나온다
절약은 요금 이전에 ²⁶ 배출을 줄이는 일